

멀티 카메라 활용을 위한 3D 컴퓨터 비전 집중교육

실습① 캘리브레이션 조건 비교 실험

👤 한양대학교 미래자동차공학과
황순민 교수

01 집중교육 로드맵

1일차

	시간	주제	강의 내용
이론①	13:00 ~ 14:45	사영기하와 카메라·렌즈 모델	• 동차좌표와 사영공간의 개념, 좌표계 간 변환 관계 • 핀홀 카메라 모델과 내부 파라미터의 구성 • 렌즈 왜곡의 유형과 수학적 모델링
이론②	15:00 ~ 16:45	캘리브레이션: 원리와 최적화 관점	• 캘리브레이션 문제 정의: 대응 관계로부터 파라미터 추정 • 선형 추정과 평면 타깃 기반 캘리브레이션 기법 • 재투영 오차 최소화: 비선형 최적화의 구조 • 촬영 설계의 원리: 타깃 다양성이 파라미터 관측가능성에 미치는 영향 • 품질 진단: 재투영 오차의 함정, 파라미터 불확실성, 커버리지 점검
실습①	17:00 ~ 18:30	캘리브레이션 조건 비교 실험	• 촬영 조건이 다른 세 데이터 세트로 각각 캘리브레이션 수행 • 결과 비교: 파라미터 추정치와 불확실성, 재투영 오차, 가장자리 보정 품질 • 렌즈 왜곡 보정과 영상 워핑 원리 관찰

01 집중교육 로드맵

2일차

	시간	주제	강의 내용
이론③	10:00 ~ 11:45	호모그래피·다시점 기하	- 호모그래피의 정의와 성립 조건(평면 장면, 순수 회전) - 대응점 기반 추정, 점 배치·정규화가 추정 품질에 미치는 영향, 이상치에 강인한 추정 - 두 시점 간 기하 관계와 3차원 복원 개관 - 회전의 다양한 표현 방식과 강제 변환의 수학적 구조
실습②	13:00 ~ 14:30	파노라마	- 특징점 검출·매칭을 통한 영상 간 대응 확보 - 호모그래피 추정과 워핑을 통한 영상 정합 - 겹침 영역의 자연스러운 합성(블렌딩) 기초
이론④	14:30 ~ 16:15	노면 투영·통합 최적화	- 노면 평면 가정 기반의 상방 시점(BEV) 투영 원리 - 각 카메라 영상을 공통 좌표계로 정렬하는 방법과 합성 파이프라인 - 대응점 기반 정렬의 오차 전파와 증폭 특성, 개별 정렬 방식의 구조적 한계 — 실습 3에서 관찰할 현상의 예측 - 카메라 간 기하적 제약의 개념과 여러 조건을 함께 고려하는 통합 최적화 접근
실습③	16:30 ~ 18:00	Around-View	- 바닥 기준점을 수동 클릭하여 카메라별 노면 호모그래피 직접 계산 - 확대(zoom) 도구를 활용한 정밀(sub-pixel) 클릭으로 재계산 : 클릭 정밀도와 점 배치가 결과에 미치는 영향 체감 - 남는 이음새 오차 관찰 후 통합 최적화 적용 - 단계별(수동 → 정밀 → 최적화) 비교

CONTENTS

- 01 실험 개요와 개념 리캡
- 02 세트별 캘리브레이션 실행
- 03 결과 비교와 해석
- 04 워핑 원리 데모와 랩업

01 오늘의 실험 — 가설 검증

이론 2의 주장 두 가지, 데이터로 직접 확인

㉮ 가설 1: 정면·거리 고정 촬영 → RMS 낮아도 f 크게 틀림 (f - z 모호성)

㉮ 가설 2: 중앙 관측만 → 고차 왜곡 폭주, 가장자리 붕괴 (외삽)

오늘의 결론 후보: 낮은 재투영 오차 ≠ 좋은 캘리브레이션

PART 1

실험 개요와 개념 리캡

30초 리캡: 불확실성 식과 두 모호성

데이터 세트 A/B/C/D 설계

배포물 확인과 환경 준비

01 30초 리캡 ① — 오늘의 채점 기준

파라미터 불확실성: $\Sigma \approx \sigma^2 (J^T J)^{-1}$

J 는 촬영 배치의 함수 $\rightarrow$ 배치가 나쁘면 잔차가 낮아도 σ 폭발

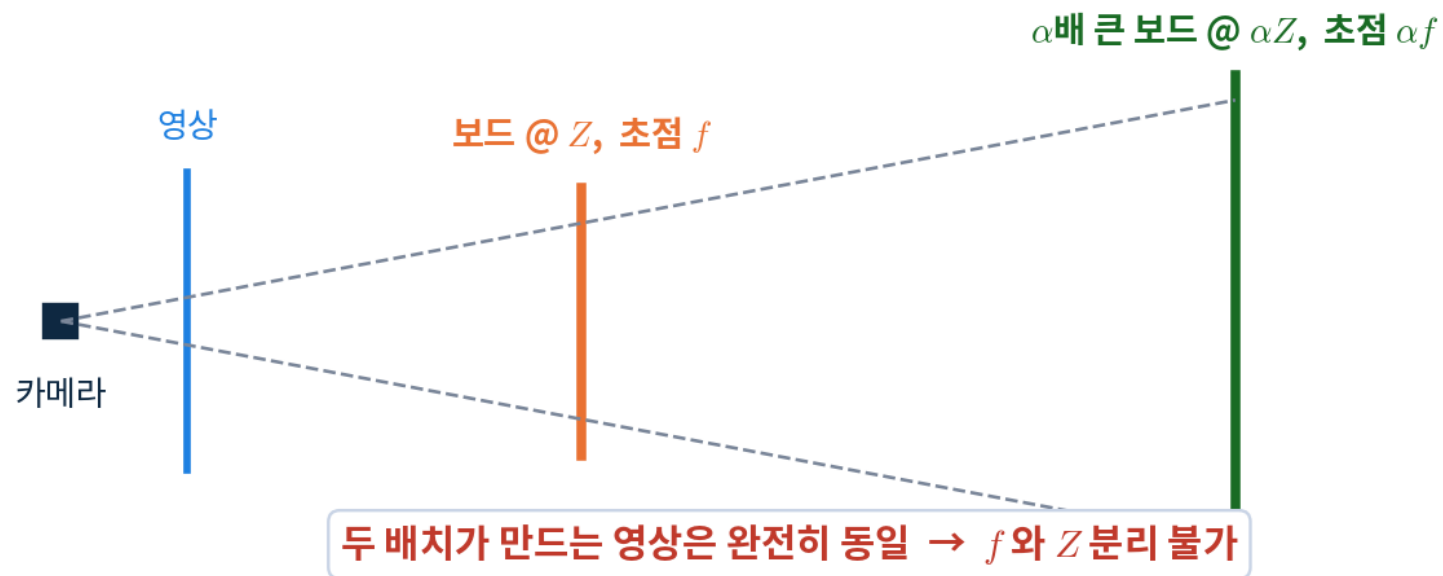
$\rightarrow$ 이 식을 수치 자코비안으로 직접 구현해 $\sigma(f_x)$, $\sigma(k_3)$, $\sigma(k_4)$ 비교

$$\Sigma_{\theta} \approx \sigma^2 (J^T J)^{-1}$$

01 30초 리캡 ② — 두 가지 고장 모드

f-Z 모호성: 정면·거리 고정 $\rightarrow$ f와 거리 분리 곤란 (세트 A의 병)

외삽 폭주: 중앙 관측만 $\rightarrow$ 가장자리 다항식 발산 (세트 B의 병)



01 데이터 세트

동일 카메라·동일 세션에서 추출 (조명·노출 동일) — 타깃은 ChArUco 8×7 (부분 검출·코너 ID 자동)

마스터 60장은 직접 실행, 참조 = 전체 233장 사전 캘리브레이션 제공

실제 AVM 리그 front_right 어안 · ChArUco 8×7 — 한 세션에서 추출 · 세트당 위반 조건 하나

세트 A · 10장

정면·거리 고정

위반: 자세·거리 다양성

기울기 < 8°
같은 거리에서 반복 촬영

세트 B · 15장

중앙 관측만

위반: 커버리지

중심 반경 0.6 코너만 사용
(가장자리 관측 0)

세트 C · 15장

권장 프로토콜

위반 없음 (기준)

기울기 3~60°·4방위
거리·위치 다양

마스터 · 60장

+ 참조 233장

의사 참값

다양 60장 자체 실행
참조는 전체 233장 제공

01 배포물과 환경 준비

배포 zip: lab1_data/{setA(10), setB(15), setC(15), master(60)} + board.json + reference/master_params.json

완성 코드 노트북 lab1_calib_compare.ipynb — **실행·관찰 중심**

⇒ ChArUco 검출(+캐시) · σ 직접 계산 · 기록 시트 자동 표 · 크롭 비교

환경: Python 3.9+, opencv-python $\geq$ 4.7, numpy, matplotlib, pandas

지금 할 일: zip 해제 → 노트북 열기 → 셀 1 실행

⇒ 체크: OpenCV 버전 + 세트별 장수(10/15/15/60) 출력

PART 2

세트별 캘리브레이션 실행

Step 1 — 코너 검출과 검출 확인

Step 2 — `calibrateCameraExtended`

Step 3 — 세 세트 일괄 실행·기록

02 전체 절차



02 Step 1 — ChArUco 검출

`CharucoDetector.detectBoard(gray)` 한 줄 — 마커 탐지 → 코너 보간 → ID 부여까지

⇒ 부분 보드 허용: 잘린 촬영도 보이는 코너만으로 사용

⇒ 결과는 `det_cache/`에 저장 — 재실행 수 초

노트북 셀: 세트별 검출 수 + 예시 오버레이(코너 ID 표시)

전 세트 검출 100% (10/15/15/60)

코너 위치는 마커 기반 자동 정밀 산출

02 Step 2 — 캘리브레이션 + σ 직접 계산

렌즈가 어안 → `cv2.fisheye.calibrate (equidistant,  $k_1$ – $k_4$ )`

⇒ 어안 API엔 Extended가 없음 → σ 는 우리가 구현

`sigma_intrinsics()`: 이론 2 핵심식 $\Sigma \approx \sigma^2(J^T J)^{-1}$ 의 직역

⇒ `J = fisheye.projectPoints` 수치 미분 (내부 8 + 뷰당 자세 6)

주의: 모델 통일 — 전 세트 동일 어안 4계수·동일 플래그

⇒ 세트 간 비교가 목적이므로 모델을 바꾸면 실험 무효

02 Step 3 — 일괄 실행과 기록

run_calib 4회 — A · B(central_mask=0.6) · C · master, 총 약 20초

기록 시트가 pandas 표로 자동 생성 → out/record_sheet.csv

표 출력 + 참조(233장) 로드 확인

지표	세트 A (정면·거리 고정)	세트 B (중앙 관측만)	세트 C (권장)	참조 (233장)
fx [px]				(제공)
$\Delta fx / fx_{ref}$ [%]				0
$\sigma(fx)$ [px]				(제공)
$\sigma(k3), \sigma(k4)$				(제공)
RMS 재투영 오차 [px]				(제공)
가장자리 (육안 ○△×)				—

02 트러블슈팅 빠른 참조

검출 0장 — `cv2.aruco` 없음: `opencv-python` ≥ 4.7 로 업그레이드 (경로도 확인)

RMS $\gg 2$ px — `board.json` 미로드 / 캐시 오염: `det_cache/` 삭제 후 재실행

σ 가 NaN — 사용 영상·코너 수 부족: 세트 폴더·마스크 값 확인

느림/커널 죽음 — 셀 1의 `DOWNSCALE = 0.5` 주석 해제

PART 3

결과 비교와 해석

비교 1 — f 편차와 $\sigma(f)$: 가설 1 판정

비교 2 — RMS의 함정

비교 3 — 커버리지 맵과 $\sigma(k)$: 가설 2 판정

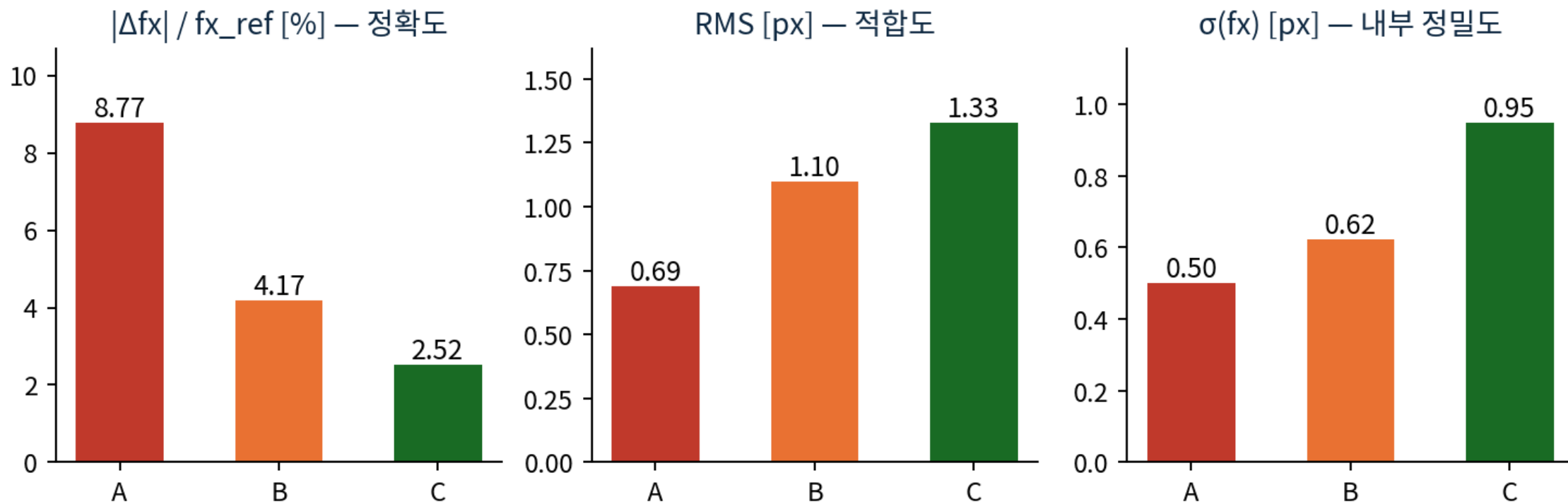
비교 4 — 가장자리 왜곡 보정 육안 비교

03 비교 1.2 — f는 틀리는데 RMS는 낮다?

플롯 셀: $|\Delta f_x| / f_{x_ref} [\%] \cdot RMS \cdot \sigma(f_x)$ 나란히 (아래는 실측값)

실측 패턴: A는 $RMS \cdot \sigma(f_x)$ 모두 최소 — 그런데 f_x 는 -8.8% 로 최악

해석: 관측 안 되는 방향의 오차는 잔차에도 σ 에도 안 나타남 → **정밀하지만 부정확**



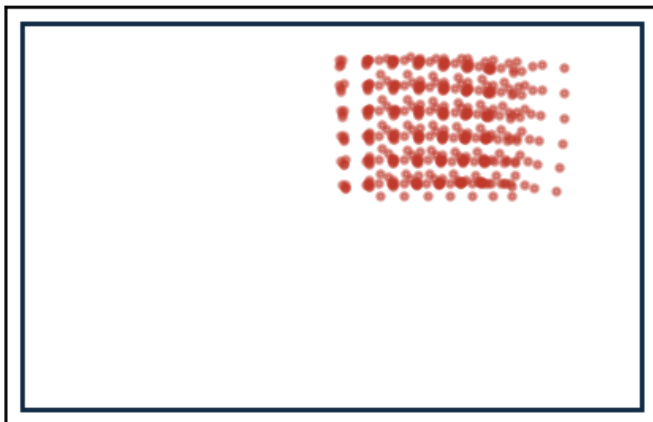
03 비교 3 — 커버리지 맵과 $\sigma(k_3)$, $\sigma(k_4)$

커버리지 맵 셀: 세트별 사용 코너 누적 산점 (B는 마스크 반영)

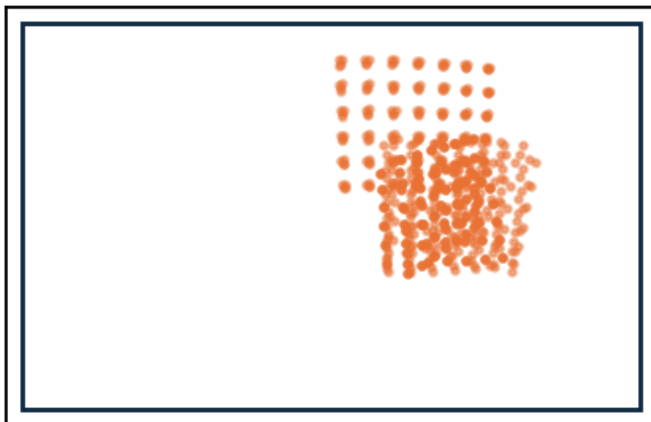
B: 가장자리 공백 $\rightarrow \sigma(k_3) \cdot \sigma(k_4)$ 수 배 + 계수 자체 폭주 ($k_3 + 2.0$, $k_4 - 1.9$)

A: 맵은 멀쩡 — 커버리지 맵만으론 A를 못 잡는다 (진단 도구의 사각지대)

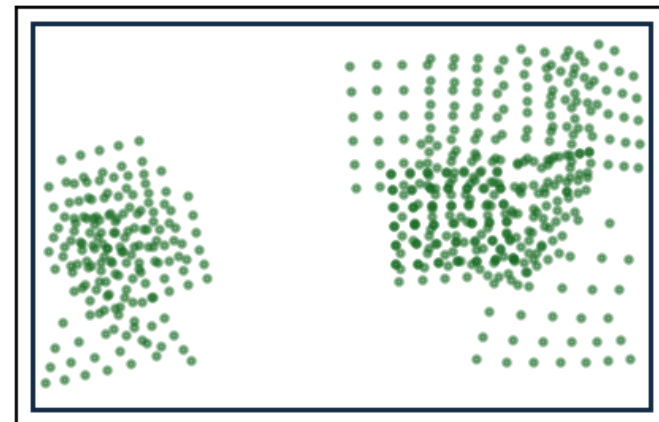
세트 A — 넓지만 자세·거리 고정



세트 B — 가장자리 공백



세트 C — 전 영역·다양



03 비교 4 — 가장자리 관찰

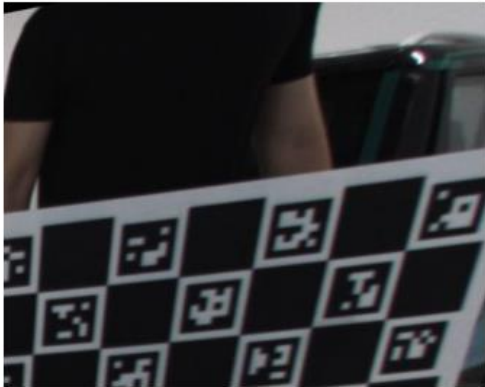
크롭 셀: 전 세트를 같은 newK로 언디스토션 → 동일 우상단 크롭 4패널

기준: 참조 패널 대비 구조 보존 (늘어짐·뭉개짐·이중 확대)

기록 시트 마지막 행 ○△× 채우기 + (보너스 셀) 사상 편차 히트맵으로 정량 확인

동일 newK · 동일 크롭 (우상단) — B의 가장자리 붕괴

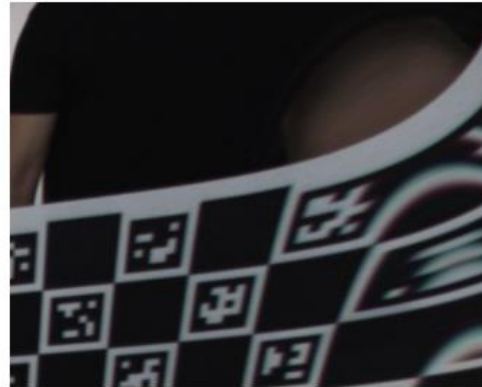
참조 (233장)



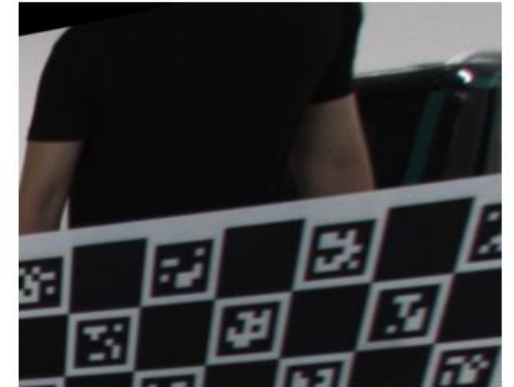
세트 A



세트 B



세트 C



PART 4

워핑 원리 데모와 랩업

언디스토션 = 워핑: 순방향의 구멍

역방향 매핑 — 모든 워핑의 표준

04 언디스토션도 워핑이다

보정 영상 = 원본 픽셀을 새 좌표로 재배치한 영상

일반화: 워핑 = 좌표 사상 + 픽셀 값 옮기기

질문: 원본에서 목적지로 "밀면" 될까? → 데모로 확인

데모 셀: `fisheye.undistortPoints`로 순방향 구현 → 가장자리 크롭 관찰

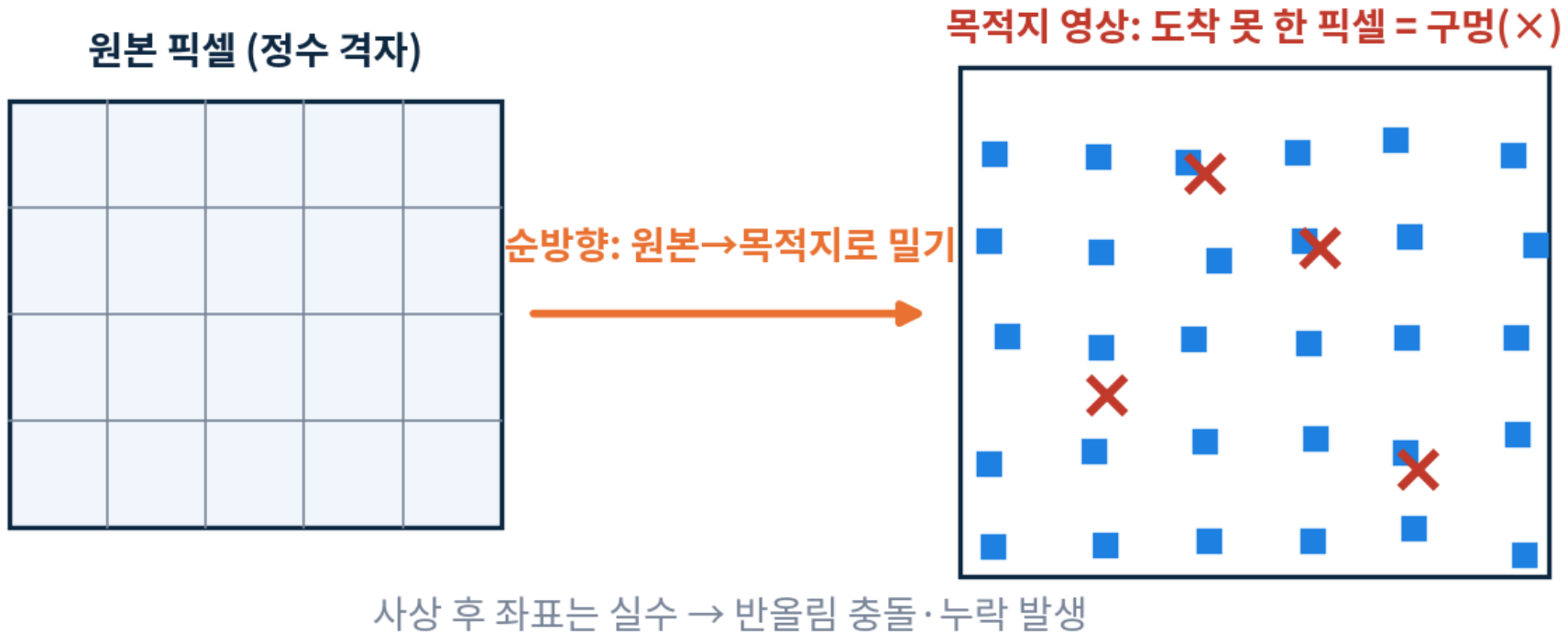
⇒ 검은 점(구멍)이 흩뿌려진 영상

04 순방향 워핑 — 구멍이 생기는 이유

원본 정수 픽셀 → 사상 결과는 실수 좌표

반올림 배정: 어떤 목적지 픽셀은 0번, 어떤 픽셀은 2번 도착

0번 도착 = 구멍, 2번 도착 = 충돌

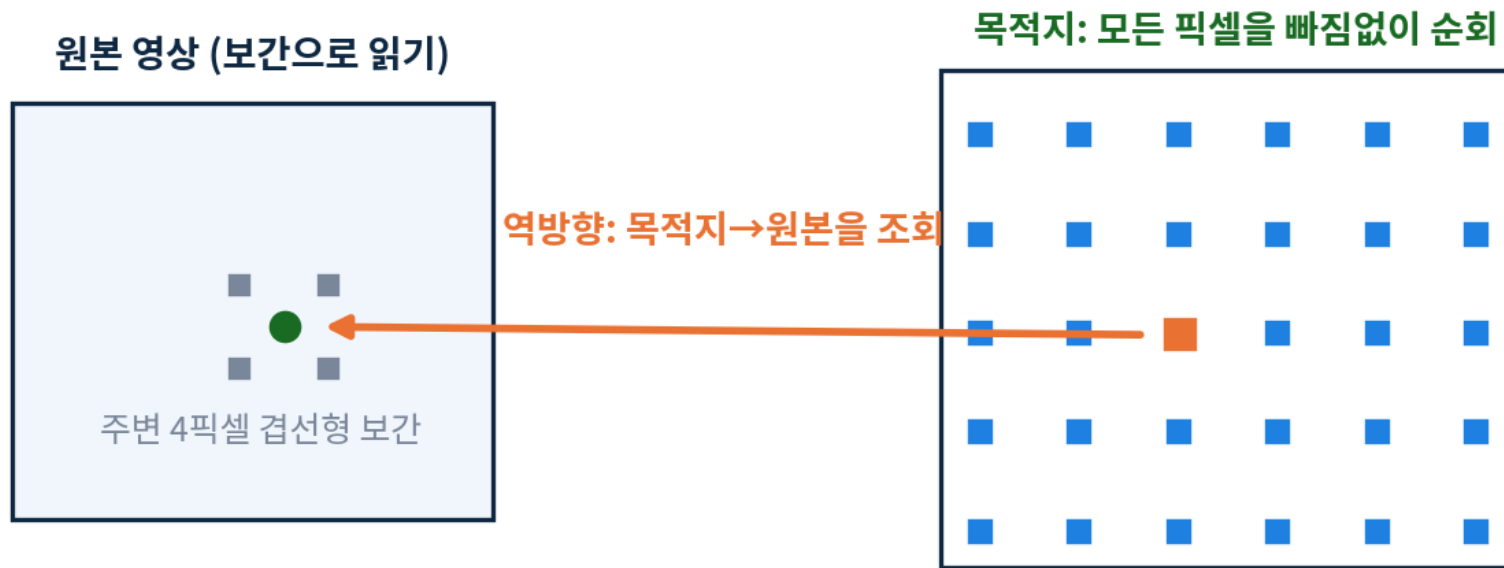


04 역방향 워핑 — 표준 해법

목적지 픽셀을 빠짐없이 순회하며 "원본 어디서 올까"를 역조회

실수 좌표는 겹선형 보간으로 읽기 → 구멍 원천 차단

`fisheye.initUndistortRectifyMap + cv2.remap`



구멍 원천 차단 — undistort · 파노라마 · BEV 모든 워핑의 표준

04 오늘의 결론

1. 촬영 배치가 JJ를 설계한다 — 배치 실수는 코드로 못 고침
2. RMS는 적합도일 뿐 — σ ·커버리지·가장자리와 함께 판정
3. 자세·거리 다양성이 f·주점을, 전체 커버가 왜곡 고차항을 관측 가능하게 함
4. σ 의 한계 — 분산은 재도 편향은 못 잡는다: 참조·커버리지·가장자리와 병행
5. 워핑은 역방향이 표준

한 줄 요약: 좋은 캘리브레이션은 촬영장에서 절반이 결정된다



Thank you!